查重报告：AP Biology Workbook

页数：798 页 | 题目数：1456

一、本文件与其他文件的关系

本文件是生物题库的纯题目版：单元 MCQ 1,202 题 = SG1 答案版同内容；3 套模考 = SG2 答案版同内容；另有 FRQ 小节（Phase One 20 题 = SG1 FRQ 题目版；Phase Two 18 题；2023/2024/2025 真题 18 题）。

二、题目构成（按正确口径：版本对不算重复）

类别	题数
总题数	1456
版本对（同一题的另一形态，非重复）	1420
重复自其他题集（SG1 FRQ）	6
独有（无重复）	30

三、库内重复组（具体题号，经二次检查确认同题）

重复出现的题号
U1 Q21、U8 Q26
U1 Q41、U2 Q94
U1 Q59、U8 Q90
U1 Q65、U2 Q90
U2 Q24、U2 Q67
U2 Q25、U2 Q26
U2 Q30、U2 Q31
U2 Q137、U2 Q143
U3 Q5、U3 Q7
U3 Q8、U3 Q10
U3 Q9、U3 Q11
U3 Q47、U3 Q48
U4 Q3、U5 Q93
U4 Q37、U6 Q34
U4 Q49、U4 Q50
U4 Q99、U4 Q100
U5 Q7、U6 Q3
U5 Q45、U6 Q53
U5 Q46、U5 Q47
U5 Q86、U5 Q91

重复出现的题号
U5 Q87、U5 Q88
U6 Q4、U6 Q9
U6 Q5、U6 Q10
U6 Q6、U6 Q11
U6 Q7、U6 Q12
U6 Q8、U6 Q13
U6 Q82、U6 Q83
U6 Q111、U6 Q117
U6 Q155、U6 Q156
U7 Q22、U7 Q23
U7 Q52、U7 Q53
U7 Q145、U7 Q146
U8 Q4、U8 Q5
U8 Q12、U8 Q79
U8 Q91、U8 Q92
U8 Q106、U8 Q107
U8 Q130、U8 Q131
U8 Q135、U8 Q140
FRQ Q2、Q5、Q7
FRQ Q8、Q13
FRQ Q9、Q14
FRQ Q10、Q12
PhaseTwo Q2、Q4
PhaseTwo Q5、Q11
PhaseTwo Q7、Q9

四、需要特别注意的题目（库内重复/跨集重复/核实为不同题）

章节	题号	状态	备注
U1 Chemistry of Life MCQ	Q21	版本对	库内重复：U1 Q21、U8 Q26
U1 Chemistry of Life MCQ	Q41	版本对	库内重复：U1 Q41、U2 Q94
U1 Chemistry of Life MCQ	Q59	版本对	库内重复：U1 Q59、U8 Q90
U1 Chemistry of Life MCQ	Q65	版本对	库内重复：U1 Q65、U2 Q90
U2 Cell MCQ	Q24	版本对	库内重复：U2 Q24、U2 Q67
U2 Cell MCQ	Q25	版本对	库内重复：U2 Q25、U2 Q26
U2 Cell MCQ	Q26	版本对	库内重复：U2 Q25、U2 Q26

章节	题号	状态	备注
U2 Cell MCQ	Q30	版本对	库内重复：U2 Q30、U2 Q31
U2 Cell MCQ	Q31	版本对	库内重复：U2 Q30、U2 Q31
U2 Cell MCQ	Q67	版本对	库内重复：U2 Q24、U2 Q67
U2 Cell MCQ	Q90	版本对	库内重复：U1 Q65、U2 Q90
U2 Cell MCQ	Q94	版本对	库内重复：U1 Q41、U2 Q94
U2 Cell MCQ	Q137	版本对	库内重复：U2 Q137、U2 Q143
U2 Cell MCQ	Q143	版本对	库内重复：U2 Q137、U2 Q143
U3 Cellular Energetics MCQ	Q5	版本对	库内重复：U3 Q5、U3 Q7
U3 Cellular Energetics MCQ	Q7	版本对	库内重复：U3 Q5、U3 Q7
U3 Cellular Energetics MCQ	Q8	版本对	库内重复：U3 Q8、U3 Q10
U3 Cellular Energetics MCQ	Q9	版本对	库内重复：U3 Q9、U3 Q11
U3 Cellular Energetics MCQ	Q10	版本对	库内重复：U3 Q8、U3 Q10
U3 Cellular Energetics MCQ	Q11	版本对	库内重复：U3 Q9、U3 Q11
U3 Cellular Energetics MCQ	Q47	版本对	库内重复：U3 Q47、U3 Q48
U3 Cellular Energetics MCQ	Q48	版本对	库内重复：U3 Q47、U3 Q48
U4 Cell Communication and Cell Cycle MCQ	Q3	版本对	库内重复：U4 Q3、U5 Q93
U4 Cell Communication and Cell Cycle MCQ	Q37	版本对	库内重复：U4 Q37、U6 Q34
U4 Cell Communication and Cell Cycle MCQ	Q49	版本对	库内重复：U4 Q49、U4 Q50
U4 Cell Communication and Cell Cycle MCQ	Q50	版本对	库内重复：U4 Q49、U4 Q50
U4 Cell Communication and Cell Cycle MCQ	Q99	版本对	库内重复：U4 Q99、U4 Q100
U4 Cell Communication and Cell Cycle MCQ	Q100	版本对	库内重复：U4 Q99、U4 Q100
U5 Heredity MCQ	Q7	版本对	库内重复：U5 Q7、U6 Q3
U5 Heredity MCQ	Q45	版本对	库内重复：U5 Q45、U6 Q53
U5 Heredity MCQ	Q46	版本对	库内重复：U5 Q46、U5 Q47
U5 Heredity MCQ	Q47	版本对	库内重复：U5 Q46、U5 Q47
U5 Heredity MCQ	Q86	版本对	库内重复：U5 Q86、U5 Q91
U5 Heredity MCQ	Q87	版本对	库内重复：U5 Q87、U5 Q88
U5 Heredity MCQ	Q88	版本对	库内重复：U5 Q87、U5 Q88
U5 Heredity MCQ	Q91	版本对	库内重复：U5 Q86、U5 Q91
U5 Heredity MCQ	Q93	版本对	库内重复：U4 Q3、U5 Q93

章节	题号	状态	备注
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q3	版本对	库内重复：U5 Q7、U6 Q3
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q4	版本对	库内重复：U6 Q4、U6 Q9
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q5	版本对	库内重复：U6 Q5、U6 Q10
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q6	版本对	库内重复：U6 Q6、U6 Q11
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q7	版本对	库内重复：U6 Q7、U6 Q12
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q8	版本对	库内重复：U6 Q8、U6 Q13
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q9	版本对	库内重复：U6 Q4、U6 Q9
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q10	版本对	库内重复：U6 Q5、U6 Q10
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q11	版本对	库内重复：U6 Q6、U6 Q11
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q12	版本对	库内重复：U6 Q7、U6 Q12
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q13	版本对	库内重复：U6 Q8、U6 Q13
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q34	版本对	库内重复：U4 Q37、U6 Q34
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q53	版本对	库内重复：U5 Q45、U6 Q53
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q82	版本对	库内重复：U6 Q82、U6 Q83
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q83	版本对	库内重复：U6 Q82、U6 Q83
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q111	版本对	库内重复：U6 Q111、U6 Q117
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q117	版本对	库内重复：U6 Q111、U6 Q117
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q155	版本对	库内重复：U6 Q155、U6 Q156
U6 Gene Expression and Regulation MCQ	Q156	版本对	库内重复：U6 Q155、U6 Q156
U7 Natural Selection MCQ	Q22	版本对	库内重复：U7 Q22、U7 Q23
U7 Natural Selection MCQ	Q23	版本对	库内重复：U7 Q22、U7 Q23
U7 Natural Selection MCQ	Q52	版本对	库内重复：U7 Q52、U7 Q53
U7 Natural Selection MCQ	Q53	版本对	库内重复：U7 Q52、U7 Q53

章节	题号	状态	备注
U7 Natural Selection MCQ	Q145	版本对	库内重复：U7 Q145、U7 Q146
U7 Natural Selection MCQ	Q146	版本对	库内重复：U7 Q145、U7 Q146
U8 Ecology MCQ	Q4	版本对	库内重复：U8 Q4、U8 Q5
U8 Ecology MCQ	Q5	版本对	库内重复：U8 Q4、U8 Q5
U8 Ecology MCQ	Q12	版本对	库内重复：U8 Q12、U8 Q79
U8 Ecology MCQ	Q26	版本对	库内重复：U1 Q21、U8 Q26
U8 Ecology MCQ	Q79	版本对	库内重复：U8 Q12、U8 Q79
U8 Ecology MCQ	Q90	版本对	库内重复：U1 Q59、U8 Q90
U8 Ecology MCQ	Q91	版本对	库内重复：U8 Q91、U8 Q92
U8 Ecology MCQ	Q92	版本对	库内重复：U8 Q91、U8 Q92
U8 Ecology MCQ	Q106	版本对	库内重复：U8 Q106、U8 Q107
U8 Ecology MCQ	Q107	版本对	库内重复：U8 Q106、U8 Q107
U8 Ecology MCQ	Q130	版本对	库内重复：U8 Q130、U8 Q131
U8 Ecology MCQ	Q131	版本对	库内重复：U8 Q130、U8 Q131
U8 Ecology MCQ	Q135	版本对	库内重复：U8 Q135、U8 Q140
U8 Ecology MCQ	Q140	版本对	库内重复：U8 Q135、U8 Q140
FRQ-PhaseOne	Q2	版本对	库内重复：PhaseOne Q2、Q5、Q7
FRQ-PhaseOne	Q5	版本对	库内重复：PhaseOne Q2、Q5、Q7
FRQ-PhaseOne	Q7	版本对	库内重复：PhaseOne Q2、Q5、Q7
FRQ-PhaseOne	Q8	版本对	库内重复：PhaseOne Q8、Q13
FRQ-PhaseOne	Q9	版本对	库内重复：PhaseOne Q9、Q14
FRQ-PhaseOne	Q10	版本对	库内重复：PhaseOne Q10、Q12
FRQ-PhaseOne	Q12	版本对	库内重复：PhaseOne Q10、Q12
FRQ-PhaseOne	Q13	版本对	库内重复：PhaseOne Q8、Q13
FRQ-PhaseOne	Q14	版本对	库内重复：PhaseOne Q9、Q14
FRQ-PhaseTwo	Q2	重复自其他题集	库内重复：PhaseTwo Q2、Q4
FRQ-PhaseTwo	Q4	重复自其他题集	库内重复：PhaseTwo Q2、Q4
FRQ-PhaseTwo	Q5	重复自其他题集	库内重复：PhaseTwo Q5、Q11
FRQ-PhaseTwo	Q6	重复自其他题集	SG1 FRQ Q19
FRQ-PhaseTwo	Q7	独有	库内重复：PhaseTwo Q7、Q9
FRQ-PhaseTwo	Q9	独有	库内重复：PhaseTwo Q7、Q9
FRQ-PhaseTwo	Q10	重复自其他题集	SG1 FRQ Q2
FRQ-PhaseTwo	Q11	重复自其他题集	库内重复：PhaseTwo Q5、Q11

五、FRQ 小节逐题明细（Phase Two / 2023–2025）

小节	题号	状态	去向	题干摘要
FRQ-PhaseTwo	Q1	独有	—	in response to an increase in the fr…
FRQ-PhaseTwo	Q2	重复自其他题集	SG1 FRQ Q6	in plants a critical step in the pat…
FRQ-PhaseTwo	Q3	独有	—	saccharomyces cerevisiae also known …
FRQ-PhaseTwo	Q4	重复自其他题集	SG1 FRQ Q6	in plants a critical step in the pat…
FRQ-PhaseTwo	Q5	重复自其他题集	SG1 FRQ Q20	solid tumors are clusters of cancer …
FRQ-PhaseTwo	Q6	重复自其他题集	SG1 FRQ Q19	glycogen is a complex polymer of glu…
FRQ-PhaseTwo	Q7	独有	—	the protein has been reported to inc…
FRQ-PhaseTwo	Q8	独有	—	friedreich s ataxia is an autosomal …
FRQ-PhaseTwo	Q9	独有	—	the protein has been reported to inc…
FRQ-PhaseTwo	Q10	重复自其他题集	SG1 FRQ Q2	hemoglobin is an iron containing pro…
FRQ-PhaseTwo	Q11	重复自其他题集	SG1 FRQ Q20	solid tumors are clusters of cancer …
FRQ-PhaseTwo	Q12	独有	—	human hair grows in a cycle that inc…
FRQ-PhaseTwo	Q13	独有	—	crossing over between homologous chr…
FRQ-PhaseTwo	Q14	独有	—	tuberculosis is an infectious diseas…
FRQ-PhaseTwo	Q15	独有	—	several studies indicate that a part…
FRQ-PhaseTwo	Q16	独有	—	during the late devonian period ther…
FRQ-PhaseTwo	Q17	独有	—	a population of invasive feral hogs …
FRQ-PhaseTwo	Q18	独有	—	vernal ponds ponds that fill with wa…
FRQ-2023	Q1	独有	—	in eukaryotic microorganisms the pho…
FRQ-2023	Q2	独有	—	elevated levels of co2 increase the …
FRQ-2023	Q3	独有	—	sand lances of the genus ammodytes a…
FRQ-2023	Q4	独有	—	noncyclic electron flow and cyclic e…
FRQ-2023	Q5	独有	—	ruminants are hoofed animals includi…
FRQ-2023	Q6	独有	—	housekeeping genes encode proteins i…
FRQ-2024	Q1	独有	—	crossing over in meiosis i is requir…
FRQ-2024	Q2	独有	—	to investigate how increases in envi…
FRQ-2024	Q3	独有	—	to investigate whether red blood cel…
FRQ-2024	Q4	独有	—	the common wild oat is native to reg…
FRQ-2024	Q5	独有	—	researchers study mechanisms that en…
FRQ-2024	Q6	独有	—	scientists can quantify the rate of …
FRQ-2025	Q1	独有	—	most proteins that are secreted from…
FRQ-2025	Q2	独有	—	many insects rely on pheromones chem…
FRQ-2025	Q3	独有	—	buffelgrass an invasive grass specie…
FRQ-2025	Q4	独有	—	twenty million years ago the caribbe…

小节	题号	状态	去向	题干摘要
FRQ-2025	Q5	独有	—	figure 1 shows the reactions of the …
FRQ-2025	Q6	独有	—	the ald gene of fruit flies encodes …

处置建议

保留：纯题版主干，且独有 30 道 FRQ（Phase Two 12 题 + 2023/24/25 真题 18 题）。库内 45 组重复各留 1 题；Phase Two 的 Q2/Q4/Q5/Q6/Q10/Q11 与 SG1 FRQ 重复，可删。